

论文修改说明（原中文稿 → 英文修订稿）

一、总体修改概述

项目	说明
目标格式	按 Elsevier 能源类期刊（Applied Energy / Journal of Power Sources）要求改写为英文、单栏排版。新增 Highlights、Nomenclature、CRediT、Declaration of competing interest、Data availability、Acknowledgements 和 Appendix A（补充材料另附文件）。
篇幅	英文正文约 7,100 词；连同摘要、图表题、表格、术语表约 9,600 词，满足“正文<10,000 词”的要求。摘要 248 词（≤250 词）。
节结构	第 2、3 节节号与原稿一一对应（2.1–3.6），只新增 3.5.5 节。第 4 节为 4.1–4.7：新增 4.6 节（泛化、鲁棒性与部署）；原 4.6 节（误差特征）并入新 4.7 节；原 4.7 节（研究局限）不再单列。
公式	Word 图片公式全部改为可编辑 LaTeX，已逐式对照原图片。正文式（1）–（12）与原稿一致；原式（13）–（16）（PatchTST 标准公式）移至补充材料式（S17）–（S20）；原式（17）改为式（13）（数学等价）；原式（18）（19）合并为式（14）；原式（20）（边际效应）删除。附录式（A1）–（A14）改为（S1）–（S16）。
数值写法	原稿数值全部保留，四位小数统一四舍五入为三位（1.3774→1.377，-0.1225→-0.123）。“个百分点”统一写作 pp。千位空格改为逗号（16 938→16,938）。区间符号“~”改为“-”或“to”。
压缩方式	① 推导细节、超参数网格、检验族清单、算法和次要表图移至补充材料；② 引言不再预告结果，各节路线图式导语删除；③ 编码器边际效应压缩为一句；④ 重复出现的“内部比较/不能替代独立验证”等限定语删除，只在 4.7 节保留一次。
负面结果的处理	负面结果都保留，但集中写在 4.7 节末段（两句）：低 SOH 高估减轻但未消除；训练数据应来自目标传感器；NMC 数据上没有波形增量；温度现场数据和 BMS 硬件验证留作后续工作。“GBDT/RBF-SVR 优于 R0”改写为“学习器依赖”（4.4 节），数值仍在表 7 中。“单调约束未改善单调性指标”在 4.5.1 节保留一句。
新增内容	按 3.5.5 节的(i)–(v)新增五项实验：留一循环工况组、独立 NMC/石墨数据集、循环数误差与传感器噪声、每个 RPT 的脉冲数、积分梯度归因与计算开销。这些实验全部由独立的 CPU 复现程序完成，见 3.5.5 节、4.6 节、4.7 节、表 9、图 8、补充 Note S6、表 S7。
文件位置	英文正文：manuscript/LFP_SOH_PulseFusion_Manuscript.docx；英文补充材料：manuscript/LFP_SOH_PulseFusion_Supplementary.docx（PDF 预览为同名 _preview.pdf）。中文对照版在 manuscript/zh/LFP_SOH_PulseFusion_Manuscript_ZH.docx、LFP_SOH_PulseFusion_Supplementary_ZH.docx（及 .pdf），是修订后英文稿的逐句中译，图片保持英文。Markdown 源文件分别在 manuscript/source/ 和 manuscript/zh/source/。

二、逐节修改对照

题名与摘要（前置部分）

原文位置	修改后位置	处理方式	说明
中文题名	—	删除	英文投稿只保留英文题名。
英文题名	Title	改写	新题名： <i>Fusing short-pulse voltage waveforms with handcrafted features for rapid state-of-health estimation of lithium iron phosphate batteries: a controlled comparison of encoder pairings</i> 。改为以动词短语开头；新增 rapid；“a Comparison of Encoders”改为“a controlled comparison of encoder pairings”；改为句首大写。
中英文作者与单位块	Authors / Affiliation	改写	合并为一套 Elsevier 格式（上标 a、通讯作者*、E-mail）。姓名、单位和邮箱仍为占位符。
首页脚注（收稿日期、基金、作者简介、通信作者）	—	删除	基金移至 Acknowledgements，通讯作者邮箱移至题名页，作者分工写入 CRediT；收稿日期和作者简介删除。

原文位置	修改后位置	处理方式	说明
无	Highlights (5条, 每条 74–82 字符)	新增	① 15 种编码器组合在同一电芯互斥协议下比较; ② 片段化波形分支使 MLP 主干误差降低 8.2%, 58/64 个电芯改善; ③ 编码器排序取决于组合, 与结构复杂度无关; ④ 未见循环工况和匹配传感器噪声下波形增益仍在; ⑤ 3 个充电脉冲加约 1.9 万参数的模型即可快速估计 SOH。④⑤来自新增实验。
中文摘要	—	删除	中英双摘要只保留英文摘要。
英文摘要 (约 277 词)	Abstract (248 词)	改写	保留: 研究问题、双分支结构、15 种组合、64 个电芯/16,938 条记录、5 折电芯互斥、R0 1.377 pp (95% CI 1.247–1.513)、58/64。“降低 0.1225 个百分点”改为相对值“降低 8.2%”。新增: SOH<80%时增益最大 (17.2%) 并部分校正收缩偏差; 编码器排序依赖组合 (组合项最多解释 47.6%); 新实验结论 (留出工况和匹配噪声下增量仍在、±10%循环数误差最多使误差增加 3.5%、3 个充电脉冲达到 6 脉冲精度、19,041 个参数、每脉冲 0.42 MFLOPs)。删除: 3 次初始化、GBDT 1.0219 整句、累计循环数贡献与单调约束一句、末句局限。
中文关键词	—	删除	
英文关键词 (7 个)	Keywords (6 个)	改写	Lithium iron phosphate battery; State of health; Short current pulse; Feature fusion; Patch-based Transformer; Cell-disjoint validation。删去 lithium-ion battery 和 ablation study; PatchTST 改为通称; 新增 Cell-disjoint validation。
中图分类号、文献标志码	—	删除	中文期刊专用标识。
无 (缩写首次出现时定义)	Nomenclature	新增	两栏术语表: 缩写 17 项、符号 17 项 (含 pp、 σ_{noise} 、R0、A1–A4/D1–D3/P1–P3)。
图表题“表 X/Tab. X”双语、“注: ”	英文图表题、表下脚注 (TN)	改写	只用英文题名; “注: ”改为表下脚注, 用上标 a、b 标注; 表格改为三线表。

1 引言

原文位置	修改后位置	处理方式	说明
第 1 段 (SOH 意义、容量测试耗时、替代信号、EIS)	第 1 段	压缩	论证链和引用[1]–[11]全部保留, 删去若干修饰性分句 (“难以在实际运行中频繁开展” “这些条件在实验室之外难以满足” 等)。
第 2 段 (脉冲即时域阻抗测量、HPPC 耗时、LFP 平台)	第 2 段	压缩	引用[12]–[17]全部保留。[13]句保留 “在特定测试条件下” 的限制 (under suitable test conditions)。末句并入前句。
第 3 段 (BMS 约束、两类方法、多分支融合)	第 3 段	压缩	[18][19]两句合为一句并合引; “难以确定适用于不同工况的特征” 改为 “transfer poorly across operating conditions”。其余保留。
第 4 段 (单一表征研究、三方面缺口)	第 4 段	压缩	删去作者姓名, 改为按引用分组的[16,28]、[17,29,30]、[31]; 三方面缺口改写为三个设问句; 末句删去。
第 5 段 (比较矩阵、结果概述、结论)	分散到贡献 (1)、3.2/3.3 节、4.1 节末段	合并	矩阵设计并入贡献 (1); 编码器清单及[38]–[41]移至 3.2、3.3 节; 结果概述从引言删去; 结论句 (按组合选择编码器, [18,27]) 移至 4.1 节末段。
第 6 段 (人工特征作主干的理由、PatchTST 需改造)	第 5 段	压缩	论点和引用全部保留, 几处重复表述删去。
第 7 段 (“针对上述问题, 本文……”, 约 10 句)	第 6 段 (2 句)	压缩	只保留双分支的定义和单调软约束相对[47–49]的定位。设计细节 (2.3.2、2.5、3.1 节已有) 和全部结果概述删除。
贡献 (1)	贡献 (1)	改写	含义不变, 明确写成 “3 × 5” 矩阵, 强调分离主效应与组合依赖。

原文位置	修改后位置	处理方式	说明
贡献 (2)	贡献 (2)	改写	保留 PatchTST 适配、消融、电芯级配对统计、强学习器对照；“界定适用边界”改为“the conditions under which the waveform complement helps”。
无	贡献 (3)	新增	检验模型适用范围：留出循环工况、循环数误差与传感器噪声、减少脉冲数、归因、计算开销，以及独立 NMC/石墨数据集。
引言末句（结论针对同一 LFP 数据，部署待验证）	—	删除	局限统一放在 4.7 节；修订稿已有 NMC 和计算开销结果，原句表述不再准确。

2 数据与统一实验协议

原文位置	修改后位置	处理方式	说明
第 2 节导语	第 2 节导语	压缩	保留第一句并引出新表 1；删去路线图句。
2.1 第 1 段（64 个电芯、11 种工况、RPT）	2.1 第 1 段	保留	“(表 1)”改为“(Supplementary Table S1)”；首次定义 CC-CV 和 DOD。
表 1 老化协议	表 S1	移至补充材料	内容与原表完全一致。
2.1 第 2、3 段（脉冲协议；各区段的时间尺度与直流内阻）	2.1 第 2 段	合并	全部数值保留。正文仍以“(Fig. 1b,c)”指示各区段；新图 1b、c 的电压响应曲线同样呈现三个区段，引用保留。
2.1 第 4 段+式 (1)	2.1 第 3–4 段，式 (1)	保留	式 (1) 不变。
2.1 第 5、6 段（101 点插值；单次推理与主指标口径）	2.1 第 5 段	合并	删去“101 表示采样点数，不应解释为额外测量了 101 s”，其余保留。
图 1 脉冲协议与电压响应	图 1 (a–c)	重绘	用公开数据重绘：(a)程控电流；(b)(c)改为 50%名义 SOC 下按 SOH 分组的平均 ΔV ，插图显示过电位随老化增大（原图按 SOC 着色，看不出 SOH 效应）。
2.2 第 1 段+式 (2)（清洗判据）	2.2 第 1 段，式 (2)	保留	判据与数值全部保留，式 (2) 已逐项核对。
2.2 第 2 段（剔除 192 条，清洗后 16,938 条）	2.2 第 1 段后半	压缩	数字全部保留；“(图 2)”改为“(Fig. 1d)”。
2.2 第 3 段（划分、R0 定义、内部比较限定）	2.2 第 2 段	压缩	划分方法与各折电芯数（40/11/13 等）保留，R0 在此定义；末句“内部比较、不能替代独立验证”删除。
图 2 三维 SOH 轨迹	图 1d	合并	改为二维 SOH—累计循环数曲线，按 DOD 着色。
表 2 数据、输入与实验设计	表 1	合并	并入原表 4 要点，新增“Excluded inputs”行；“补充实验”行改为“19 neural configurations $\times$ 15 = 285 trainings; 30 reproduced reference models; conventional regressors”。
2.3.1 正文	2.3.1	压缩	“附录 A”改为“Supplementary Note S1”；正文中的六族名称列举删去（表 2 中已列出）。
表 3 人工特征候选族	表 2	保留	候选数 150、第 0 折入选数 50 不变；题名明确为“第 0 折训练电芯”。
2.3.2 第 1–4 段+式 (3)	2.3.2 第 1–3 段，式 (3)	保留/合并	式 (3) 不变。直流内阻公式并入式 (3) 说明段；累计循环数缺失（494 个点，少计 67–118 次循环）全部数字保留。
2.3.3+式 (4) (5)	2.3.3，式 (4) (5)	压缩	公式不变，50/47/54、直流内阻排第 13–14 位、上限 144 项均保留；第 0 折只保留频域与小波 16 项、差分动力学 14 项两个数字，其余各族数量见表 2。
2.4+式 (6) (7)	2.4	保留	公式不变，删去少量重复说明。
2.5+式 (8) – (10)	2.5	保留	公式不变，“只由训练折拟合”的声明保留。

原文位置	修改后位置	处理方式	说明
表 4 两分支的输入信息	表 S2（要点并入表 1）	移至补充材料	7 行内容不变。

3 模型与实验设计

原文位置	修改后位置	处理方式	说明
第 3 节导语	—	删除	路线图式导语。
3.1+式 (11)	3.1, 式 (11)	压缩	式 (11) 不变; “图 3”改为 “Fig. 2”; R0 定义句删去 (2.2 节已定义)。
图 3 双分支框架图	图 2	合并	作者合并后的框架图 (含原图 1 的脉冲示意), 模块和数值不变, 图注压缩。
3.2 主干编码器	3.2	保留	全部结构与参数量 (5,600/5,800/6,124) 保留。
3.3 第 1–2 段+式 (12)	3.3, 式 (12)	保留	结构参数保留; 新增缩写 PW-Trans.。
3.3 第 3–6 段+式 (13) – (16)	正文各一句概述; 补充材料式 (S17) – (S20) (Note S2)	移至补充材料	公式内容一致; 10,752 参数、标记数 101→24 等文字说明留在正文。
3.3 第 7 段 (相对原始 PatchTST 的四处改动)	3.3 第 4 段	保留	四处改动和数字 (10,752→34,304, 总计 42,593) 全部保留。
表 5 编码器结构及参数量	表 3	保留	数值不变。
3.4 第 1 段 (回归头、19,041 参数)	3.4 第 1 段	保留	
3.4 第 2–3 段+式 (17)	3.4, 式 (13)	保留/合并	原式 (17) 改为式 (13), 写法改为 $(\lambda/B)\Sigma[\cdot]^2$, 数学上等价。删去 “也不足以将模型称为具有机理约束的退化模型”。
3.4 第 4 段 (训练设置)	3.4 第 4 段	压缩	全部超参数保留; 删去 “训练耗时不代表目标控制器上的推理时延” (由 4.6 节计算开销分析回答)。
算法 1 (30 步)	算法 S1 (22 步)	移至补充材料	合并相邻步骤、删去 “end for”行; 输入、划分和统计步骤保留。
3.5 导语	—	删除	
3.5.1 消融与敏感性配置	3.5.1	压缩	配置定义和参数量全部保留。
3.5.2 传统回归器	3.5.2 (网格移至 Note S3)	移至补充材料	正文保留回归器清单和选参方式; 超参数网格移至 Note S3, 数值已核对一致。
3.5.3 Nowacki 等[28]复现	3.5.3	压缩	设置保留, 删去少量细节。
3.5.4 强主干残差学习	3.5.4 (事后补充细节移至 Note S5)	压缩	正文只留一句事后补充说明。
无	3.5.5 Generalisation, robustness and deployment experiments	新增	五类新实验的设置 (见第四部分), 并说明复现结果: 原 5 折协议下 R0/A2/GBDT = 1.427/1.474/1.028 pp (原稿 1.377/1.500/1.022 pp)。
表 6 消融配置与对照模型	表 S3	移至补充材料	14 行配置与训练次数不变。
3.6 第 1 段+式 (18) (19)	3.6, 式 (14)	合并	两式合为一个编号式, 内容一致。
3.6 第 2 段 (MAE 及次要指标、各图口径)	3.6 第 2 段首句	压缩	只保留 “MAE 同样聚合, 单位 pp”。MAPE、R ² 不再报告; 各图的口径说明写进对应图注。
3.6 第 3 段 (bootstrap、符号翻转、九个检验族)	3.6 第 2 段后半 (清单移至 Note S4)	移至补充材料	正文保留方法和 “九个预设检验族内 Holm 校正”; 逐项清单移至 Note S4。
3.6 第 4 段 (内部比较限定)	—	删除	重复限定语。

4 结果与讨论

原文位置	修改后位置	处理方式	说明
第 4 章引言段	第 4 章开头一句	压缩	只说明 RMSE/MAE 按式 (14) 计算、95%折分层电芯 bootstrap 区间和 improved cells 的定义；导读和口径复述删除。

4.1 编码器组合及其依赖

原文位置	修改后位置	处理方式	说明
第 1 段 (R0 最低)	4.1 第 1 段	保留	R0 1.377 pp (1.247–1.513) , MAE 1.141; 比 MLP+CNN 低 0.131 pp, Holm p=0.003, 降幅 8.7%, 51/64; 次优 ResNet+MLP 1.397; 验证 RMSE 1.310, 五折名次 8、1、1、1、3。“不声称显著优于所有候选”保留。
第 2 段+式 (20) (边际效应定义)	—	删除	边际效应压缩为一句, 公式和符号说明删除。
第 3 段 (边际效应数值)	4.1 第 2 段首句	压缩	只保留: FT-Transformer 主干平均使误差增加 0.147 pp (0.107–0.191) , ResNet 与 MLP 无差别; 波形编码器平均效应很小 (相对 CNN 为–0.041~–0.011 pp) 。其余逐项数值和未校正 p 值删除。
第 4 段 (排序取决于主干, 8 个差中差)	4.1 第 2 段后半	合并	PatchTST 在 MLP 主干下最佳、在另两种主干下末位; 8 个差中差均为正 (0.061–0.140、0.098–0.174 pp) 。
第 5 段 (平方和分解)	4.1 第 3 段	改写	84.4%/3.8%/11.8%; 去掉 FT-Transformer 后 0.1%/52.3%/47.6%。新增结论句: 编码器应依据受控证据按组合选择, 而非按结构复杂度[18,27]。
表 7 15 种组合	表 4	保留	15 行保留, 三位小数, R0 行加粗。
图 4	图 3	重绘	按表 4 数值重绘, 删去边际效应子图(c), 原(d)平方和分解改为(c)。

4.2 波形增量

原文位置	修改后位置	处理方式	说明
第 1 段 (R0–A2、R0–A1、A1–A2)	4.2 第 1 段	保留	R0–A2 –0.123 pp (–0.141~–0.103) , Holm p<0.001, 58/64, d_z=–1.55; R0–A1 –0.117, Holm p=0.002, 50/64; A1–A2 –0.006, p=0.91。结尾限定语改为“两种表征平均而言互补”。
表 8 消融结果	表 5	保留	五行保留, 三位小数。
第 2 段 (各波形补充的增量)	4.2 第 2 段	保留	0.123/0.092/0.089/0.063 pp (Holm p 均<0.001) ; CNN +0.009 (p=0.491) 。
表 9 各补充的增量	表 6	保留	数值不变 (相对变化–8.2%至+0.6%) 。
图 5	图 4	保留	图片不变, 图注压缩。

4.3 增量的分布与偏差纠正

原文位置	修改后位置	处理方式	说明
第 1 段 (分层增量)	4.3 第 1 段	改写	SOH<80%降低 0.413 pp (17.2%, 62/64) ; ≥95%降低 0.148 (15.5%, 61/64) ; 90–95%最小 (0.027, 36/64) ; 六工况 0.085–0.139; 313/384 单元 (81.5%) 改善; 29 个电芯六工况全部改善; 11 组均为负。原结尾限定语改为正面表述: 每个单脉冲工况都能获益。
表 10 分层结果	表 S4	移至补充材料	16 行保留, 三位小数。
第 2 段 (分箱偏差、收缩偏差纠正)	4.3 第 2 段	保留	A2 在 SOH<78%时高估 3.25 pp, R0 降至 2.74; 斜率 0.848–0.882; 总平方误差下降 14.4%等全部保留。“低 SOH 高估仍存在”移至 4.7 节。
图 6	图 5	保留	图片不变, 图注压缩。

4.4 学习器依赖与参考方法对照（标题改为 *Learner dependence and comparison with reference methods*）

原文位置	修改后位置	处理方式	说明
第 1–2 段（Nowacki 复现；GBDT、RBF-SVR、信息来源对照）	4.4 第 1 段	合并	Nowacki 复现 1.628 pp, R0 低 0.251 pp (Holm $p=0.019$) ; GBDT 1.022、RBF-SVR 1.026; 只用 τ 约 3 pp; 不含 τ 的 GBDT 1.663。 “比 R0 低 0.355/0.351 pp”从正文删去, 数值保留在表 7。
表 11 代表性方法	表 7	保留	五行保留, 三位小数。
第 3 段（GBDT 主干上增量未获支持）	4.4 第 2 段前半	改写	(G+R0)–(G+A2) = –0.008 pp, 36/64, Holm $p=0.35$ 。新增解释: 波形分支可能恢复了神经网络主干没有充分利用、而树集成已能提取的信息。
第 4 段（限定性结论, “GBDT 或 RBF-SVR 优于 R0”）	4.4 第 2 段末句	改写	改为实用规则: 用神经网络人工特征主干时（如需要端到端可导以施加导数约束）应加入波形补充; 调优良好的树集成可以只用人工特征。
图 7	图 6	保留	图片不变, 图注压缩。

4.5 设计因素的贡献

原文位置	修改后位置	处理方式	说明
4.5.1 第 1 段（累计循环数）	4.5.1 第 1 段	保留	A3 比 A4 低 0.578 pp (0.421–0.731, Holm $p<0.001$) , 52/64, 去掉 τ 后误差增加约 41%。
4.5.1 第 2 段（单调软约束）	4.5.1 第 2 段	改写	R0 比 A3 低 0.028 pp (0.018–0.038) , 46/64; 偏导为正的比列 5.39%对 5.61%, 相邻 RPT 上升比列 26.88%对 27.03%。表述改为 “惩罚是正则项, 不是单调轨迹的保证”, “单调性指标基本不变” 保留一句。
图 8	图 7	保留	图片不变, 图注压缩。注意新图 8 是另一张新增图, 与原图 8 无关。
4.5.2 三段（片段网格、三项适配、六种变体）	4.5.2 一段（标题改为 <i>Design of the waveform branch</i> ）	合并	P1/P2/P3 +0.072/+0.094/+0.055 pp; 差中差–0.077; D1 +0.062 (参数 19,041 → 42,593) ; D2 –0.020、D3 +0.007 (Holm p 均 0.345, “无可检出差异”) ; 六种变体降低 0.028–0.143 pp, 40–57/64。
表 12 片段参数与适配消融	表 8	保留	7 行保留, 三位小数。
图 9 误差累积分布	图 S1	移至补充材料	图片不变。
4.5.3 (K 的选择)	4.5.3	保留	K=10/20/30 +0.139/+0.122/+0.091 pp; K=75/100 补上原表 13 数值+0.037/+0.041 pp; K=144 –0.002 pp (Holm $p=0.838$) , 参数多 31.6%。
表 13 K 敏感性	表 S6	移至补充材料	7 行保留。

4.6 泛化、鲁棒性与部署（新增）

原文位置	修改后位置	处理方式	说明
无	4.6 节（含表 9、图 8）	新增	复现一致性、留一工况组、循环数误差与噪声、脉冲数、归因、计算开销六段, 结果见第四部分。
原 4.6 第 4 段（训练耗时 355.3 s 对 284.1 s）	4.6 <i>Computational cost</i> 段	删除并替代	训练耗时对比删除, 改为推理开销分析。

4.7 误差特征与适用范围

原文位置	修改后位置	处理方式	说明
原 4.6 第 1 段（整体偏差）	4.7 第 1 段前半	压缩	逐记录 RMSE 1.461、MAE 1.089、平均偏差-0.093 pp；SOH<80%的 630 条高估 2.003，≥95%的 5,682 条低估 0.574；GBDT +1.068/-0.130。
原 4.6 第 2 段（代表电芯 12、6、44、3）	4.7 第 1 段中	压缩	R0 0.526/0.961/1.519/3.568 pp，A2 0.704/1.066/1.723/3.624 pp。
原 4.6 第 3 段（11 个工况组）	4.7 第 1 段末	压缩	组 RMSE 0.878-2.333 pp；第 3、6 组正偏差、第 8 组负偏差；相关系数 0.59。各组偏差范围等细节删除。
图 10、图 11、图 12	图 S3、图 S4、图 S5	移至补充材料	图片不变，图注压缩。
原 4.7 第 1 段（统计推断单位、Holm 范围）	4.7 第 2 段首半句；其余移至 3.6 节和 Note S4	压缩	只保留“以 64 个电芯为推断单位、基于固定划分”。
原 4.7 第 2 段（模型配置与训练预算的局限）	要点分散到 4.4、4.5.1、4.7 节	删除	“更强神经网络主干是否获益未检验”“片段化不对应特定电化学机制”“只覆盖 2×2 网格”等删除。
原 4.7 第 3 段（数据范围与后续工作）	4.7 第 2 段+新 4.6 节	改写	未见工况、化学体系、噪声、BMS 开销分别由新实验回应；NMC 负面结果和噪声敏感性写入 4.7 节；温度现场数据和 BMS 硬件验证留作后续工作。

5 结论

原文位置	修改后位置	处理方式	说明
开头句	开头句	保留	删去单位说明括号。
结论（1）按组合评价	结论（1）	保留	R0 1.377 pp，比 MLP+CNN 低 8.7%；组合依赖占 11.8%（去掉 FT-Transformer 后 47.6%）。“仅比次优低 0.020”移回 4.1 节。
结论（2）波形增量依赖主干学习器	结论（2）	改写	主题句改为“波形补充能改善神经网络人工特征主干”：0.123 pp（8.2%），58/64，SOH<80%增益最大（17.2%），部分纠正收缩偏差；GBDT 主干已达 1.022 pp，加入波形无可测增益。删去“GBDT/RBF-SVR 均优于 R0”。
无	结论（3）	新增	留出工况（-0.035 pp）和 1-2 mV 匹配噪声（-0.045~-0.058 pp）下增量仍在；未见工况时神经网络+9%对 GBDT +36%；循环数±10%时最多+3.5%对+14.4%。
结论（3）累计循环数+结论（4）片段参数与 K	结论（4）	合并	去掉 τ 误差增加约 41%；单调惩罚为“温和正则项”（-0.028 pp）；(9,4)最优；均值池化头比展平头低 0.062 pp、参数少 55%；K=50 兼顾精度与规模。
结论（5）低 SOH 高估未消除	—	删除	部分纠正并入结论（2），“未消除”写入 4.7 节。
无	结论（5）	新增	19,041 个参数（74 kB）、0.42 MFLOPs、单核推理不到 1 ms；归因分布于整个瞬态；3 个充电脉冲与六脉冲相差不超过 0.005 pp。
结尾句（内部比较，后续独立检验）	—	删除	剩余未来工作移至 4.7 节末句。

数据与代码说明、声明、参考文献、附录

原文位置	修改后位置	处理方式	说明
数据与代码说明	Data availability	改写	数据来源扩展为 LFP 与 NMC 两个数据集[28,31]；代码仓库仍为占位。
无	CRedit authorship contribution statement	新增	模板占位，需作者修改。
无	Declaration of competing interest	新增	标准的无利益冲突声明。

原文位置	修改后位置	处理方式	说明
无（基金在首页脚注）	Acknowledgements	新增	基金名称与编号为占位。
无	Appendix A. Supplementary data	新增	说明补充材料（Notes S1–S6、Tables S1–S7、Figs. S1–S5、Algorithm S1）另附文件。
参考文献著录（GB/T 7714）	References	改写	改为 Elsevier 数字顺序制：期刊名缩写、“年;卷:页”、DOI 链接、删去[J][C]等标识；作者不超过 6 人的条目补全了全部作者。
参考文献[1]–[49]	[1]–[49]	保留	内容、顺序、编号不变，均仍被引用。[38]–[41]改在 3.2/3.3 节引用；[18,27]移至 4.1 节；[19]新增用于计算开销；[31]新增用于 NMC 数据集；[16]新增用于“充电时施加脉冲”。
无	[50] Sundararajan 等，积分梯度（ICML 2017）	新增	文献由 49 条增至 50 条。
附录 A（A.1–A.3，式 A1–A14）	补充 Note S1（式 S1–S16）	移至补充材料	小节标题改为段首粗体小标题；式（A2）（A9）各拆为两式，其余公式和说明（如样本熵“仅统计 $i < j$ 的配对”）与原稿一致。
A.3 瞬态边界量+式（A14）	Note S1“Transient-boundary features”，式（S16）	保留	公式一致；与原稿相同，只列出 6 项电压差并注明“共 15 项”，响应时间阈值 $\alpha \in \{0.10, 0.50, 0.90\}$ 。

三、图表编号对照

图

原图	新图	处理方式	说明
图 1 脉冲协议与电压响应	图 1 (a–c)；脉冲示意并入图 2	重绘	(b)(c)改为按 SOH 分组的 50% SOC 响应。
图 2 64 个电芯三维 SOH 轨迹	图 1d	合并	改为二维图，按 DOD 着色。
图 3 双分支框架	图 2	合并	加入原图 1 的脉冲示意；需作者提供高分辨率版本。
图 4 编码器矩阵	图 3	重绘	删去边际效应子图(c)，原(d)改为(c)。
图 5	图 4	保留	只改编号，图注压缩。
图 6	图 5	保留	同上。
图 7	图 6	保留	同上。
图 8	图 7	保留	同上。
图 9	图 S1	移至补充材料	
图 10	图 S3	移至补充材料	
图 11	图 S4	移至补充材料	
图 12	图 S5	移至补充材料	
补充图 S1（原稿只有引用，没有图片）	图 S2	新增	按原表 13 数值新绘的 K 敏感性图。
—	图 8	新增	(a)留一工况组；(b)循环数偏差与匹配噪声；(c)误差随脉冲数的变化；(d)积分梯度归因。

表

原表	新表	处理方式	说明
表 1 老化协议	表 S1	移至补充材料	内容不变。
表 2 数据、输入与实验设计	表 1	合并	并入原表 4 要点 (Excluded inputs)。
表 3 人工特征候选族	表 2	保留	
表 4 两分支输入信息	表 S2	移至补充材料	要点同时并入表 1。
表 5 编码器结构与参数量	表 3	保留	
表 6 消融配置与对照模型	表 S3	移至补充材料	
表 7 15 种组合	表 4	保留	三位小数。
表 8 消融结果	表 5	保留	
表 9 各补充的增量	表 6	保留	
表 10 分层结果	表 S4	移至补充材料	
表 11 代表性方法	表 7	保留	
表 12 片段参数与适配消融	表 8	保留	
表 13 K 敏感性	表 S6	移至补充材料	
补充表 S1 (原稿只有引用, 未附表格)	表 S5	改写	分 Reported / Re-implemented 两栏; 部分原值缺失, 标为 n.r.。
补充分析 S1	补充 Note S5	移至补充材料	
算法 1	算法 S1	移至补充材料	30 步压缩为 22 步。
—	表 9	新增	复现中的泛化与鲁棒性结果。
—	表 S7	新增	复现实验全部结果 (含 NMC 和只在测试集加噪声)。

四、新增实验与主要结果

以下实验全部由独立的 CPU 复现程序完成, 比较都在复现结果内部进行。复现的数据清洗与原稿完全一致 (17,130 → 16,938 条记录, 2,855 → 2,823 组)。

实验	设置	主要结果	在稿件中的位置
原 5 折协议复现	同一清洗流程、5 折电芯互斥、种子 42	R0/A2/GBDT = 1.427/1.474/1.028 pp (原稿 1.377/1.500/1.022) ; R0-A2 = -0.046 pp (-0.070 ~ -0.023) , p<0.001, 42/64; 最好/最差电芯仍为 12 和 3	3.5.5 节、4.6 节首段、表 9、Note S6、表 S7
留一循环工况组	11 组依次整组留出	R0 1.560 (+9.3%) , A2 1.594 (+8.2%) , GBDT 1.401 (+36.2%) ; GBDT 优势由 0.40 缩至 0.16 pp; 第 3 组上 R0 比 GBDT 准 0.59 pp; R0-A2 = -0.035 pp (-0.053 ~ -0.015) , p=0.008, 39/64; 11 组中 7 组更低	4.6 节、表 9、图 8a
循环数±10%误差	只在测试集偏置, 模型不变	R0 1.449/1.477 (+1.5%~3.5%) , A2 1.497/1.518, GBDT 1.117/1.176 (+8.6%~14.4%) ; R0-A2 = -0.048 (43/64) /-0.041 pp (39/64) , p≤0.002	4.6 节、表 9、图 8b

实验	设置	主要结果	在稿件中的位置
匹配传感器噪声	训练和测试都加 $\sigma_{\text{noise}} = 1/2$ mV 高斯噪声, 模型重训	R0 1.620/1.715 (+13.5%/+20.2%), A2 1.678/1.760, GBDT 1.372/1.424 (+33.5%/+38.5%); R0-A2 = -0.058 (50/64) / -0.045 pp (46/64), $p \leq 0.002$	4.6 节、表 9、图 8b
只在测试集加噪声	干净数据训练, 测试电压加 0.5 mV 噪声	R0 4.374、A2 4.595、GBDT 1.485 pp, 明显变差; 结论是训练数据应来自目标传感器	4.7 节一句、Note S6、表 S7
每个 RPT 的脉冲数	平均 1-6 个脉冲	单脉冲 1.549 (1.490-1.582), 2 个 1.477, 3 个 1.453, 6 个 1.427; 各脉冲数下 R0 均低于 A2; 3 个充电脉冲 1.432, 与全协议相差 0.005 pp 以内	4.6 节、表 9、图 8c
积分梯度归因	对 R0 波形输入计算积分梯度 [50]	C/5、1C、静置段单点平均 IG 为 0.0132/0.0138/0.0135 pp, 归因分布在整个瞬态上	4.6 节、图 8d
计算开销	参数量、FLOPs、单线程 CPU 时延	19,041 个参数 (74 kB), 每脉冲 0.42 MFLOPs (A2 13.7 kFLOPs); 推理 0.52 ms; 143 项特征计算 6.5 ms; GBDT 为 1,000 棵树、61,000 个节点	4.6 节
独立 NMC/石墨数据	44 个电芯; 原数据有 9 个名义 SOC, 只取与 LFP 相同的 20%、50%、90%, 得 8,016 条记录、1,336 组、SOH 41.2%-100%; 跳变/极差阈值放宽至 0.3/0.8 V, 未剔除记录	R0 2.030、A2 2.026、A1 2.317、GBDT 0.935 pp; R0-A2 = +0.004 pp ($p=0.90$, 21/44), 没有波形增量	4.7 节一句、Note S6、表 S7
传统基线重跑	Ridge、SVR、信息来源对照	Ridge 1.879、SVR 1.007; 只用 τ 的 Ridge/RF/GBDT 为 3.083/3.095/2.881; 不含 τ 的 Ridge 2.593、GBDT 1.698; 全输入的随机森林和 GPR、不含 τ 的随机森林未复现	表 S5、Note S6

五、删减或弱化的内容

- **重复的限定语**: 各处“内部比较/不能替代独立验证”“验证排名一致不构成独立验证”“不能外推为……”“不证明真实效应为零”等告诫句删除, 只在 4.7 节末段保留一次局限说明。
- **编码器边际效应**: 式 (20) 及其符号说明删除; ResNet 效应与区间、四种补充编码器的逐项数值、TCN 区间和所有未校正 p 值删除, 压缩为 4.1 节的一句话; 图 4 的边际效应子图删除。
- **训练耗时对比**: R0 与 MLP+CNN 的训练耗时 355.3 s 对 284.1 s、平均轮数 36.0 对 32.6、参数少 2.46% 等删除, 改为 4.6 节的推理开销分析。
- **引言**: 不再预告结果; 作者姓名改为引用编号; 第 7 段由约 10 句压缩为 2 句; 末句局限删除。
- **“GBDT/RBF-SVR 优于 R0”**: 不再单独成句, 也不再出现在摘要、Highlights 和结论中; 数值保留在表 7 和结论 (2) (GBDT 1.022 pp) 中, 表述改为“学习器依赖”。
- **单调约束**: “未改善单调性指标”从摘要和结论中删除, 只在 4.5.1 节保留一句; “不应解释为机理约束的退化模型”删除。
- **低 SOH 高估**: 不再作为单独结论 (原结论 5), 只在 4.3 节给出数值、在 4.7 节写一句“减轻但未消除”。
- **原 4.7 节局限**: “更强神经网络主干是否获益尚未检验”“片段化不对应特定电化学机制”“只覆盖 2×2 网格和三项改动”“采样缺失”“时间外推”“缺少同步温度与完整电流序列”等删除。
- **次要指标与口径说明**: MAPE、 R^2 不再报告; 各图聚合口径的长说明删除或移入图注; 路线图式导语 (第 2、3、4 节, 3.5 节) 删除。

- **工况组细节**：最低/最高组、各组偏差范围、第1组均值及去掉电芯3后的数值等删除。
- **中文期刊元素**：中文题名、中文摘要、中文关键词、中图分类号与文献标志码、首页脚注（收稿日期、基金项目、作者简介）删除；双语图表题改为单一英文；GB/T 7714 著录改为 Elsevier 格式。

六、需要作者补充或确认的事项

1. **作者信息**：正文和补充材料首页的作者姓名、单位、通讯作者邮箱均为占位符（[First Author]、[Department, Institution, City Postcode, Country]、E-mail address: []），两处需同步填写。
2. **声明部分**：CRediT 作者贡献为模板，请填真实姓名并核对分工；确认 Declaration of competing interest 属实；在 Acknowledgements 中填写基金名称与编号；在 Data availability 中填写代码和衍生数据的仓库、版本与访问方式。
3. **新增实验来自复现程序**：第 3.5.5、4.6 节、表 9、图 8、Highlights ④⑤、摘要、结论（3）（5）、Note S6、表 S7 的结果都来自独立的 CPU 复现，不是作者原来的 GPU 代码。复现得到的波形增量为 -0.046 pp、42/64，约为原文（ -0.123 pp、58/64）的 37%，可能原因是各折包含的电芯不同或特征细节不同。复现与原代码的以下差异已在 Note S6 披露：第 0 折入选特征的族构成不同；五折共同入选/并集为 44/57 项（原稿 47/54 项）；瞬态边界量中原稿未列出的 9 项电压差按复现代码自定，响应时间阈值取 0.5、0.632、0.9（原稿 0.10、0.50、0.90）；位置嵌入按 $U(-0.02, 0.02)$ 初始化（原稿和补充 Note S2 均为 $N(0, 0.02^2)$ ）。请决定是用原代码在原划分下重跑这些实验，还是保留现在“组内比较、明确披露”的写法。
4. **补充表 S5 缺失值**：Reported 栏有 5 个 n.r. 单元格（Ridge、随机森林、GPR 的“特征 + τ ”，以及 Ridge、随机森林的“不含 τ ”）和 3 个“ ≈ 3 ”（只用 τ 的 Ridge、RF、GBDT），原稿中没有这些数值。请从原始结果文件补填，并删去表注中“n.r., not given in the source draft”。
5. **图 2 分辨率**：框架图当前为 2000×1371 像素，按 6.5 英寸宽约 308 dpi，低于 Elsevier 对组合图 500–1000 dpi 的要求，请提供矢量图或更高分辨率原图。
6. **题名与关键词**：请确认新题名（新增 rapid 和副标题“a controlled comparison of encoder pairings”）以及新的 6 个关键词。
7. **学习器依赖的表述**：摘要、Highlights 和结论都不再提“GBDT 优于 R0”，改为 4.4 节的“学习器依赖”实用规则（数值仍在表 7）。请确认是否接受。
8. **单调约束的表述**：改为“正则项，不是单调轨迹的保证”；“单调性违反比例未下降”只在 4.5.1 节保留一句，摘要和结论中已删除。请确认。

核对中已直接修正的问题（无需作者处理）：① 添加电压噪声的标准差改记为 σ_{noise} ，与式（9）中累计循环数的标准差 σ_n 区分；② 补充说明 S1 的瞬态边界量恢复原稿写法（列出 6 项、“共 15 项”， $\alpha \in \{0.10, 0.50, 0.90\}$ ）；③ 样本熵恢复“仅统计 $i < j$ 的配对”；④ 引言[13]恢复“在特定测试条件下”的限定；⑤ Note S6 中“传统基线与原值一致”改为只比较有报告值的模型（RBF-SVR 1.007 对 1.026、不含 τ 的 GBDT 1.698 对 1.663、只用 τ 的模型约 3 pp），并注明不含 τ 的随机森林未复现；⑥ 2.1 节“(Fig. 1b,c)”引用经核对合适，予以保留。

七、本轮更新：NMC 结果（仅中文版）

- **NMC 结果改用原实现：**作者原代码在 NMC/石墨数据上得到 R0 1.968、A2 2.132、A1 2.468、GBDT 0.965 个百分点， $R0 - A2 = -0.163$ 个百分点（Holm $p = 0.0004$ ，39/44，降低 7.6%）。原 4.7 节“NMC 上未观察到波形增量”一句删除；摘要、贡献（3）、结论（3）改为“波形增量在独立 NMC/石墨数据集上得到重复”；4.6 节新增“独立化学体系”一段。
- **新增论证“波形分支补充的信息”（4.6 节）：**NMC 脉冲前电压随 SOH 变化（| ρ | 平均 0.93，LFP 为 0.36）；波形分支只看首点作差电压，补充的是动态响应。复现实现中主干含绝对电压水平特征时增量消失，移除后恢复为 -0.158 个百分点，与原实现一致。
- **补充材料：**补充说明 S6 的 NMC 段改写，并新增“复现实现与原实现的差异”一段；补充表 S7 加入原实现行与“主干不含绝对电压水平特征”行，表题改为“补充实验结果”。
- **待补：**原实现 $R0 - A2$ 的 95% 置信区间（补充表 S7 中标为“待补”）；英文版尚未同步修改。

八、本轮更新：删除树模型与传统回归器对照（中文版、英文模板版）

- **正文：**删除 3.5.2 节（传统回归器与信息来源对照）和 3.5.4 节（GBDT 主干上的波形增量），原 3.5.3、3.5.5 节改为 3.5.2、3.5.3 节；4.4 节改为“与已有脉冲模型的比较”，表 7 只保留 R0、A2 和 Nowacki 等复现模型；删除原图 6（学习器依赖），原图 7、图 8 改为图 6、图 7，图 7（泛化与稳健性）去掉 GBDT 后重绘；表 9 删去 GBDT 列；4.6、4.7 节和结论中所有与 GBDT 的比较删除；术语表删去 GBDT、GPR、RBF-SVR；检验族由 9 个改为 7 个。
- **补充材料：**删除原补充说明 S3（超参数网格）、S5（GBDT 主干），原 S4、S6 改为 S3、S4；删除原补充表 S5（传统回归器），原 S6、S7 改为 S5、S6，并删去 GBDT 列；补充表 S3 删去传统回归器、信息来源对照和强主干行（神经网络训练次数改为 465 次）。
- **待处理：**补充图 S3 为原稿图 10，图中含 GBDT 曲线，需用原始数据重画（已列入本地任务说明第五项）。

九、本轮更新：全文统一为“主分支 / 补充分支”

- 中英文正文、补充材料、补充算法 S1 中的“主干 / 补充”（backbone / complement）全部改为老师引言中的“主分支 / 补充分支”（primary branch / supplementary branch），包括节标题（2.3、2.4、3.2、4.2 节）、表头、图题和术语表。
- 图 3（编码器矩阵）的坐标轴与图例改为 Primary-branch encoder / Supplementary-branch encoder / Primary branch / Supplementary branch 后重绘。
- 图 2（框架图）中两个分区标题改为“Handcrafted-feature primary branch · MLP”和“Supplementary waveform branch · PatchTST”，图中其余内容未改动。

十、本轮更新：4.6 节全部改用原代码结果（中英文）

本地用原代码补跑的结果（07_本地运行/结果回传/）已全部写入，CPU 复现实验的数字和相关说明全部删除。

- **4.6 节与表 9：**留一工况组 R0 1.520（+10.4%）， $R0 - A2 = -0.090$ （53/64，11 组中 9 组 R0 更好）；循环数 $\pm 10\%$ 时 R0 只增加 2.4%/3.2% 且不显著，增量 -0.117；匹配噪声 1/2

mV 时 R0 1.562/1.700, 增量-0.068/-0.070; 单脉冲 1.487, 三个充电脉冲 1.379 (与 6 脉冲相差 0.002, $p = 0.87$), 63 个脉冲组合中 R0 全部优于 A2; 积分梯度在 C/5、1C、静置三段每点几乎相同 (0.0077/0.0079/0.0077); 推理 0.30 ms, 特征提取 2.24 ms。表 9 加入三个充电脉冲和 NMC 两行。图 7 用原代码数据重画。

- **NMC 的 95%置信区间已补齐:** -0.204~-0.125, $p < 0.001$ 。
- **新增“NMC 上的编码器组合”一段和补充表 S7:** 组合依赖在 NMC 上同样存在且份额更大 (29.5%, LFP 为 11.8%), 最优组合为 ResNet+MLP (1.863), MLP+PatchTST 在 15 种组合中排第 7。正文表述为“最优组合随化学体系而变, 应针对具体应用依据受控证据选择”。摘要和结论 (1) 相应补充一句。
- **“补充分支提供的信息”一段改写:** 原代码的人工特征也在绝对电压上计算, NMC 上每折都选入 6 项绝对电压水平特征; 因此-0.163 的增量是在主分支已含电压水平信息的基础上取得的。删除了原来基于复现实现的“移除绝对电压特征后增量恢复”论证。
- **补充材料:** 补充说明 S1 注明特征在绝对电压上计算; 补充说明 S4 改为各项实验的实施步骤 (留一工况组的验证电芯规则、噪声处理、脉冲子集、积分梯度和计时设置、NMC 数据), 删除复现实现与差异两段; 补充表 S6 全部换成原代码结果; 补充图 S3 用原始预测重画 (R0 与 A2)。
- **摘要:** 循环数偏差 “至多+3.5%”改为 “+3.2%”。